

Entrega 2: Martingalas

Lorenzo Martinelli

3 de mayo de 2026

Resumen

Segunda entrega de Cálculo Estocástico. Ejercicios 5, 6, 9, 13 y 16.

Ejercicio 1. Supongamos $X_1, X_2, \dots$ son variables aleatorias independientes con

$$\mathbb{P}(X_j = 1) = \mathbb{P}(X_j = -1) = \frac{1}{2}.$$

Sea $S_n = X_1 + \dots + X_n$, hallar

$$\mathbb{E}[\sin S_n \mid S_n^2]$$

Solución. Sea $k \in \mathbb{N}$, notemos que si $S_n^2 = k$ entonces $S_n = \sqrt{k}$ o $S_n = -\sqrt{k}$. Además, por simetría $\mathbb{P}(S_n = \sqrt{k} \mid S_n^2 = k) = \mathbb{P}(S_n = -\sqrt{k} \mid S_n^2 = k) = \frac{1}{2}$. Luego,

$$\mathbb{E}[\sin S_n \mid S_n^2 = k] = \frac{1}{2} \sin \sqrt{k} + \frac{1}{2} \sin -\sqrt{k} = 0$$

para todo k , en consecuencia $\mathbb{E}[\sin S_n \mid S_n^2] = 0$. Notemos que el seno no juega ningún rol particular más que ser una función impar. $\square$

Ejercicio 2. En este ejercicio consideramos un paseo aleatorio simple no simétrico. Supongamos $1/2 < q < 1$ y que $X_1, X_2, \dots$ son variables aleatorias independientes con

$$\mathbb{P}\{X_j = 1\} = 1 - \mathbb{P}\{X_j = -1\} = q.$$

Sea $S_0 = 0$ y $S_n = X_1 + \dots + X_n$. Sea $\mathcal{F}_n$ la información contenida en $X_1, \dots, X_n$.

1. ¿Cuál de estas es S_n : martingala, submartingala, supermartingala (más de una respuesta es posible)?
2. ¿Para qué valores de r es $M_n = S_n - rn$ una martingala?
3. Sea $\theta = (1 - q)/q$ y sea

$$M_n = \theta^{S_n}.$$

Mostrar que M_n es una martingala.

4. Sean a, b enteros positivos, y

$$T_{a,b} = \min\{j : S_j = b \text{ o } S_j = -a\}.$$

Usar el teorema de muestreo opcional para determinar

$$\mathbb{P}\{S_{T_{a,b}} = b\}.$$

5. Sea $T_a = T_{a,\infty}$. Hallar

$$\mathbb{P}\{T_a < \infty\}.$$

Solución.

1. S_n es una submartingala pues si $n > m$, $\mathcal{F}_m$ es la información contenida en $X_1, X_2, \dots, X_m$ tenemos que $E[S_n | \mathcal{F}_m] = S_m + (n-m)E[X_1]$ y como la esperanza de estas variables aleatorias es mayor que 0, esto es mayor que X_m .
2. Por lo que vimos recién, debemos tomar $r = E[X_1]$ de manera que estas variables tengan esperanza 0.
3. Para ver que es una martingala basta ver que dado n tenemos que $E[\theta^{S_{n+1}} | \mathcal{F}_n] = \theta^{S_n}$. Esto vale pues,

$$E[\theta^{S_{n+1}} | \mathcal{F}_n] = E[\theta^{S_n} \theta^{X_{n+1}} | \mathcal{F}_n] = \theta^{S_n} E[\theta^{X_{n+1}} | \mathcal{F}_n] = \theta^{S_n} E[\theta^{X_{n+1}}] = \theta^{S_n} (q\theta + (1-q)\theta^{-1}) = \theta^{S_n}.$$

4. Queremos ver que ocurre con $P\{S_{T_{a,b}} = b\}$ utilizando el teorema de muestreo, chequeemos las hipótesis. Por un lado, tenemos que $\theta - a \leq M_{T_{a,b}} \leq \theta^b$ y, por lo tanto $E[|M_T|] < \infty$, más aún $E[|M_{n \wedge T}|^2] < \infty$. Nos queda entonces probar que $P\{T_{a,b} < \infty\} = 1$. Comencemos notando que la probabilidad de que $T = \infty$ siempre es menor o igual a la probabilidad de que $T > k$ con $k \in \mathbb{N}$, esto es

$$P\{T = \infty\} \leq P\{T > k\}.$$

Por otro lado, moverse $a + b$ veces hacia la derecha es una manera de salir por lo que,

$$P\{T < a + b\} \geq P\{X_1 = 1, X_2 = 1, \dots, X_{a+b} = 1\} = q^{a+b}, \quad q > 0.$$

Notemos ahora que,

$$P\{T > k(a+b)\} = P\{T > k(a+b), T > (k-1)(a+b)\}$$

esto es

$$P\{T > k(a+b) | (k-1)(a+b)\} P\{T > (k-1)(a+b)\}$$

y, si no salí de $(-a, b)$ en $(k-1)(a+b)$ pasos y quiero ver la probabilidad de salir en $k(a+b)$ esto es lo mismo que ver la probabilidad de salir en $a+b$ pasos, luego

$$P\{T > k(a+b)\} \leq (1 - q^{a+b}) P\{T > (k-1)(a+b)\}.$$

Ahora, razonando inductivamente tenemos que para todo k ,

$$P\{T = \infty\} \leq P\{T > k(a+b)\} \leq (1 - q^{a+b})^k$$

tomando límite con $k \rightarrow \infty$ llegamos a que T es un tiempo de parada finito casi seguramente. Ya tenemos las hipótesis de Doob, aplicandolo tenemos que

$$\theta^b P\{S_T = b\} + \theta^{-a} P\{S_T = -a\} = E[M_T] = E[M_0] = 1$$

así, usando que $P\{S_T = b\} = 1 - P\{S_T = -a\}$ obtenemos

$$P\{S_{T_{a,b}} = b\} = \frac{1 - \theta^{-a}}{\theta^{-a} - \theta^b}.$$

5. Ahora nos piden estudiar $P\{T_{a,\infty} < \infty\}$, notamos $T_a = T_{a,\infty}$. Sabemos que,

$$P\{S_{T_{a,b}} = b\} = \frac{1 - \theta^{-a}}{\theta^b - \theta^{-a}}$$

y que

$$P\{T_{a,\infty} = \infty\} = P\bigcap_{b \geq 0} \{S_{T_{a,b}} \geq b\}$$

por continuidad de la medida y, $\{S_{T_{a,b}} \geq b\} = \{S_{T_{a,b}} = b\}$ tenemos

$$P\{T_{a,\infty} = \infty\} = \lim_{b \rightarrow \infty} P\{S_{T_{a,b}} = b\} = \frac{1 - \theta^{-a}}{\theta^{-a}} = 1 - \theta^a.$$

□

Ejercicio 3. Sea $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas con

$$P\{X_j = 2\} = \frac{1}{3}, \quad P\left\{X_j = \frac{1}{2}\right\} = \frac{2}{3}.$$

Sea $M_0 = 1$ y para $n \geq 1$, $M_n = X_1 X_2 \dots X_n$.

1. Mostrar que M_n es una martingala.
2. Explicar por qué M_n satisface las condiciones del teorema de convergencia de martingalas.
3. Sea $M_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} M_n$. Explicar por qué $M_\infty = 0$. (Sugerencia: hay al menos dos formas de mostrar esto. Una es considerar $\log M_n$ y usar la ley de los grandes números. Otra es notar que con probabilidad uno M_{n+1}/M_n no converge.)
4. Usa el teorema de muestreo opcional para determinar la probabilidad de que M_n alguna vez alcance un valor tan grande como 64.
5. ¿Existe un $C < \infty$ tal que $E[M_n^2] \leq C$ para todo n ?

Solución.

1. Sin considereamos $\mathcal{F}_n$ la información de $X_1, \dots, X_n$ tenemos que M_n es $\mathcal{F}_n$ medible, además como $X_j \leq 2$ tenemos que $E[M_n] = EM_n = EX_1 \dots EX_n = 1$. Nos resta ver $E[M_{n+1} | \mathcal{F}_n] = M_n$ y esto vale pues

$$E[X_1 \dots X_{n+1} | \mathcal{F}_n] = M_n E[X_{n+1} | \mathcal{F}_n] = M_n.$$

donde la última igualdad vale pues la esperanza de X_j es 1.

2. M_n satisface las condiciones pues vimos que $E[M_n] \leq 1$ y esta constante no depende de n .
3. Si miramos $\log M_n = \sum_{i=1}^n \log x_i$. Donde $\log X_i$ es independiente de $\log X_j$ para todo $j \neq i$. Luego, por la ley fuerte de los grandes números,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log M_n}{n} = \log(X_j) = -c \log 2$$

con $c = \frac{1}{3}$. En consecuencia, $\log M_n = -\infty$ y $M_n \rightarrow 0$.

4. Comencemos notando que M_j toma valores en $\{2^k : k \in \mathbb{Z}\}$ y consideremos $T_{a,b} = \min\{j : M_j = 2^b \text{ o } M_j = 2^{-a}\}$, con $a, b \in \mathbb{N}$. Utilizando que para salir de $(2^{-a}, 2^b)$ podemos hacerlo moviendonos $a + b$ veces en una dirección y que esto tiene probabilidad estrictamente positiva, con el argumento del ejercicio anterior, tenemos que $P\{T_{a,b} < \infty\} = 1$. Luego,

$$P\{M_T = 2^b\}2^b + (1 - P\{M_T = 2^b\})2^{-a} = E[M_{T_{a,b}}] = 1$$

en consecuencia,

$$P\{M_{T_{a,b}} = 2^b\} = \frac{1 - 2^{-a}}{2^b - 2^{-a}}$$

Ahora, si $T = \min\{j : M_j = 2^b\}$ tenemos que

$$P\{M_T = 2^b\} = P\left(\bigcap_{a \geq 1} \{M_{T_{a,b}} = 2^b\}\right) = \lim_{a \rightarrow \infty} P\{M_{T_{a,b}} = 2^b\} = \frac{1}{2^b}.$$

En el caso particular del ejercicio tenemos que la probabilidad es 2^{-6} .

5. Calculemos $E[M_n^2]$ directamente. Como los X_j son independientes

$$E[M_n^2] = E[X_1^2 X_2^2 \dots X_n^2] = \prod_{k=1}^n E[X_k^2].$$

y,

$$E[X_j^2] = 4 \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3}{2}.$$

Luego, como

$$\mathbb{E}[M_n^2] = \left(\frac{3}{2}\right)^n \rightarrow \infty.$$

no existe constante C que cumpla lo pedido.

□

Ejercicio 4. Supongamos que $S_n = X_1 + \dots + X_n$ es un paseo aleatorio simple que comienza en 0. Para cualquier K , sea

$$T = \min\{n : |S_n| = K\}.$$

Explicar por qué para todo j

$$\mathbb{P}\{T \leq j + K \mid T > j\} \geq 2^{-K}.$$

Mostrar que existen $c < \infty$, $\alpha > 0$ tales que para todo j

$$\mathbb{P}\{T > j\} \leq ce^{-\alpha j}.$$

Concluir que $\mathbb{E}[T^r] < \infty$ para todo $r > 0$.

Sea $M_n = S_n^2 - n$. Mostrar que existe $C < \infty$ tal que para todo n

$$\mathbb{E}[M_{n \wedge T}^2] \leq C.$$

Solución. Comencemos viendo por qué

$$\mathbb{P}\{T \leq j + K \mid T > j\} \geq 2^{-K}.$$

Notemos que si $T > j$ esta probabilidad es

$$\mathbb{P}\{T \leq K\}$$

ahora, si nos encontramos entre $-K$ y K basta dar K pasos en una dirección para salir, luego

$$\mathbb{P}\{T \leq K\} \geq 2^{-K}.$$

Ahora, para $m \geq 1$

$$\mathbb{P}\{T > j\} \leq \mathbb{P}\{T > mK\} \leq (1 - 2^{-K})^m,$$

donde K es parte entera de j/m . Osea,

$$\mathbb{P}\{T > j\} \leq (1 - 2^{-j/m})^m,$$

tomando límite en m tenemos el resultado. Veamos que esto implica que

$$\mathbb{E}[T^r] = \sum_{j=1}^{\infty} j^r \mathbb{P}\{T = j\} \leq \sum_{j=1}^{\infty} j^r \mathbb{P}\{T \geq j\} \leq \sum_{j=1}^{\infty} j^r ce^{-\alpha j} < \infty.$$

Por último, como M_n martingala, entonces $M_{n \wedge T}$ es martingala y, como los incrementos son ortogonales,

$$\mathbb{E}[M_{n \wedge T}^2] = \mathbb{E}[M_0^2] + \sum_{k=1}^n \mathbb{E}[\Delta_k^2 \mathbf{1}_{T \geq k}]$$

donde $\Delta_k = M_k - M_{k-1} = S_k^2 - S_{k-1}^2 - 1$. Por otro lado,

$$\Delta_k = (S_{k-1} + X_k)^2 - S_{k-1}^2 - 1 = 2S_{k-1}X_k + X_k^2 - 1 = 2S_{k-1}X_k$$

ya que $X_k^2 = 1$ siempre (paseo simple). Entonces $\Delta_k^2 = 4S_{k-1}^2 X_k^2 = 4S_{k-1}^2$, y:

$$\mathbb{E}[M_{n \wedge T}^2] = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}[4S_{k-1}^2 \mathbf{1}_{T \geq k}].$$

En el evento $\{T \geq k\}$ se tiene $|S_{k-1}| < K$, entonces $S_{k-1}^2 \leq K^2$, luego:

$$\mathbb{E}[M_{n \wedge T}^2] \leq \sum_{k=1}^n 4K^2 \mathbb{P}\{T \geq k\} \leq 4K^2 \sum_{k=1}^{\infty} ce^{-\alpha k} < \infty.$$

Tomando C como el resultado de la sumatoria estamos.

□

Ejercicio 5. Sean $(X_n, \mathcal{F}_n)_{n \geq 1}$ una martingala e $\{Y_n\}_{n \geq 1}$ un proceso tal que $|Y_n| \leq C_n$, Y_n es $\mathcal{F}_{n-1}$ -medible. Sea $X_0 = 0$ y consideremos

$$M_n = \sum_{k=1}^n Y_k(X_k - X_{k-1}).$$

Probar que $(M_n, \mathcal{F}_n)$ es una martingala.

Solución. Por hipótesis, M_{n+1} es $\mathcal{F}_n$ medible y es integrables pues

$$\mathbb{E}[|M_n|] \leq \sum_j \mathbb{E}[|Y_j||X_j - X_{j-1}|] \leq \sum_j C_j \mathbb{E}[|X_j - X_{j-1}|] \leq \sum_j C_j (\mathbb{E}|X_j| + \mathbb{E}|X_{j-1}|) < \infty.$$

Resta ver que $\mathbb{E}[M_{n+1} | \mathcal{F}_n] = M_n$.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[M_{n+1}] &= \sum_j \mathbb{E}[Y_j(X_j - X_{j-1}) | \mathcal{F}_n] = \sum_j Y_j(X_j - X_{j-1}) + \mathbb{E}[Y_{n+1}(X_{n+1} - X_n) | \mathcal{F}_n] \\ &= M_n + Y_{n+1} \mathbb{E}[X_{n+1} - X_n | \mathcal{F}_n] \\ &= M_n. \end{aligned}$$

□